

Teoría Cuántica de Campos

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = 0$$

SERGIO FIGAREDO ARCE

Curso 2025/2026

Índice general

1	Introducción	3
1.1	Descripción general	3
1.2	Unidades y Notación	5
1.3	Geometría Diferencial	6
1.4	Matrices de Dirac	11
1.5	Matrices de Pauli	12
1.6	Problemas MC Relativista	13
2	Simetrías de Lorentz y Poincarè	17
2.1	Grupos y Grupos de Lie	17
2.2	Representaciones	18
2.3	Generadores de un grupo de Lie	21
2.4	Álgebra de Lie del grupo	22
2.5	Grupo de Lorentz	24
2.6	Representaciones del grupo de Lorentz	26

Capítulo 1

Introducción

“No existen sistemas reales de una sola partícula en la naturaleza, ni siquiera sistemas de pocas partículas. La existencia de pares virtuales y de fluctuaciones muestra que los días de los números fijos de partículas han terminado.”

Viki Weisskopf

1.1. Descripción general

En la física clásica, la razón principal para introducir el concepto de campo es construir leyes de la Naturaleza que sean *locales*. Las antiguas leyes de Coulomb y Newton implican “acción a distancia”. Esto significa que la fuerza sentida por un electrón (o un planeta) cambia inmediatamente si un protón (o una estrella) distante se mueve. Esta situación es filosóficamente insatisfactoria. Más importante aún, también es experimentalmente incorrecta. Las teorías de campo de Maxwell y Einstein remedian la situación, con todas las interacciones mediadas de forma local por el campo.

El requisito de localidad sigue siendo una fuerte motivación para estudiar las teorías de campos en el mundo cuántico. Sin embargo, hay razones adicionales para tratar el campo cuántico como fundamental.

Las partículas no son objetos indestructibles, son, de hecho, en su mayoría efímeras y fugaces. Este hecho verificado experimentalmente fue predicho primero por Dirac, quien comprendió cómo la relatividad implica la necesidad de las antipartículas.

La presencia de multitud de partículas y antipartículas a distancias cortas nos dice que cualquier intento de escribir una versión relativista de la ecuación de Schrödinger de una partícula está condenado al fracaso. No existe ningún mecanismo en la mecánica cuántica no relativista estándar para tratar los cambios en el número de partículas. De hecho, cualquier intento ingenuo de construir una versión relativista de la ecuación de Schrödinger de una partícula se encuentra con serios problemas. (Las probabilidades negativas, las torres infinitas de estados de energía negativa o la ruptura de la causalidad son los problemas habituales que surgen.)

En cada caso, este fracaso nos está diciendo que una vez que entramos en el régimen relativista, necesitamos un nuevo formalismo para tratar estados con un número no especificado de partículas. Este formalismo es la teoría cuántica de campos (TCC).

Todas las partículas del mismo tipo son iguales. Esto suena bastante trivial. ¡Pero no lo es! Lo que quiero decir es que dos electrones son idénticos en todos los aspectos. Lo mismo ocurre con cualquier otra partícula fundamental. Una explicación que podría ofrecerse es que hay un mar de “sustancia” de protón llenando el universo y cuando hacemos un protón de alguna manera metemos la mano en esta sustancia y de ella moldeamos un protón. Entonces no es sorprendente que los protones producidos en diferentes partes del universo sean idénticos: están hechos de la misma sustancia. Resulta que esto es aproximadamente lo que ocurre. La “sustancia” es el campo del protón o, si se mira con suficiente detalle, los campos del quark y del gluon.

En mecánica cuántica hay que introducir estas estadísticas a mano y, para estar de acuerdo con el experimento, se deben elegir las estadísticas de Bose (sin signo negativo) para partículas de espín entero, y las estadísticas de Fermi (con signo negativo) para partículas de espín semientero. En la teoría cuántica de campos, esta relación entre espín y estadística no es algo que haya que introducir a mano. Es, más bien, una consecuencia del formalismo.

¿Qué es la Teoría Cuántica de Campos?

Habiendo explicado por qué la TCC es necesaria, deberíamos dar una definición de lo que realmente es. La pista está en el nombre: es la cuantización de un campo clásico.

En la mecánica cuántica estándar, se nos enseña a tomar los grados de libertad clásicos y promoverlos a operadores que actúan sobre un espacio de Hilbert. Las reglas para cuantizar un campo no son diferentes. Así, los grados de libertad básicos en la teoría cuántica de campos son *funciones con valor de operador del espacio y el tiempo*. Esto significa que estamos tratando con un número infinito de grados de libertad, al menos uno por cada punto del espacio.

Resultará que las posibles interacciones en la teoría cuántica de campos están gobernadas por unos pocos principios básicos: localidad, simetría y el flujo del grupo de renormalización (el desacoplamiento de los fenómenos de corta distancia de la física a escalas mayores). Estas ideas hacen de la TCC un marco muy robusto.

¿Para qué sirve la Teoría Cuántica de Campos?

Como hemos destacado anteriormente, para cualquier sistema relativista es una necesidad. Pero también es una herramienta muy útil en sistemas no relativistas con muchas partículas. La teoría cuántica de campos ha tenido un gran impacto en la materia condensada, la física de altas energías, la cosmología, la gravedad cuántica y las matemáticas puras. Es literalmente el lenguaje en el que están escritas las leyes de la Naturaleza.

1.2. Unidades y Notación

La naturaleza nos presenta tres constantes fundamentales con dimensiones: la velocidad de la luz c , la constante de Planck (dividida por 2π) $\hbar$, y la constante de Newton G . Sus dimensiones son:

$$[c] = LT^{-1} \quad (1.1)$$

$$[\hbar] = L^2 MT^{-1} \quad (1.2)$$

$$[G] = L^3 M^{-1} T^{-2} \quad (1.3)$$

Usaremos unidades naturales $\hbar = c = 1$, donde las siguientes magnitudes tienen las mismas dimensiones:

$$[\text{longitud}] = [\text{tiempo}] = [\text{energía}]^{-1} = [\text{masa}]^{-1} \quad (1.4)$$

Una relación muy útil es:

$$\hbar c = 197,3269631(49) \text{ MeV fm} \implies 25 \text{ GeV}^{-2} \simeq 10^{-30} \text{ m}^2 = 10 \text{ mbarn} \quad (1.5)$$

donde $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$

1.2.1. Unidades Heaviside-Lorentz

En el Sistema Internacional (SI), las ecuaciones de Maxwell se escriben como

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \end{array} \right. \quad (1.6)$$

donde

$$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}, \quad \alpha = \frac{e_{\text{SI}}^2}{4\pi \varepsilon_0 \hbar c}. \quad (1.7)$$

La definición de las unidades gaussianas consiste en absorber el factor ε_0 dentro de la definición de la carga.

$$Q_G^2 = \frac{Q_{\text{SI}}^2}{4\pi \varepsilon_0}. \quad (1.8)$$

Por tanto, en unidades gaussianas la constante de estructura fina queda definida por:

$$\alpha = \frac{e_G^2}{\hbar c}. \quad (1.9)$$

Las ecuaciones de Maxwell en unidades gaussianas toman la forma

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_G = 4\pi \rho_G, \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_G = 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}_G - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_G}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{J}_G, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}_G + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_G}{\partial t} = 0. \end{array} \right. \quad (1.10)$$

Las unidades de Heaviside–Lorentz son una versión racionalizada de las unidades gaussianas, es decir, una elección de unidades en la que se absorben los factores 4π que aparecen en las ecuaciones de Maxwell gaussianas. La relación entre los campos y las fuentes gaussianas y los campos y fuentes de Heaviside–Lorentz es

$$\vec{E}_{HL} = \frac{\vec{E}_G}{\sqrt{4\pi}}, \quad \vec{B}_{HL} = \frac{\vec{B}_G}{\sqrt{4\pi}}, \quad (1.11)$$

$$\rho_{HL} = \sqrt{4\pi}\rho_G, \quad \vec{J}_{HL} = \sqrt{4\pi}\vec{J}_G. \quad (1.12)$$

Con estas definiciones, las ecuaciones de Maxwell quedan racionalizadas:

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_{HL} = \rho_{HL}, \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_{HL} = 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}_{HL} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_{HL}}{\partial t} = 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}_{HL} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_{HL}}{\partial t} = \frac{1}{c} \vec{J}_{HL}. \end{array} \right. \quad (1.13)$$

Estas serán las unidades que utilizaremos, donde la constante de estructura fina y la unidad de carga quedan definidas por:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} = \frac{1}{137,03599911(46)}. \quad (1.14)$$

$$e = \sqrt{4\pi\alpha}, \quad (1.15)$$

Todo esto nos permite definir el potencial de Coulomb entre dos cargas de la siguiente forma:

$$Q_1 = eq_1, \quad Q_2 = eq_2, \quad (1.16)$$

es

$$V(r) = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi r} = \frac{q_1 q_2 \alpha}{r}. \quad (1.17)$$

1.3. Geometría Diferencial

En esta sección se presenta el marco geométrico y las convenciones necesarias para trabajar con objetos definidos sobre variedades. De esta forma, para definir en el espacio-tiempo de Minkowski, utilizaremos la siguiente convención de signos

$$\eta_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.18)$$

Por tanto, la métrica¹ tiene signatura

$$\eta_{\mu\nu} = (+, -, -, -). \quad (1.19)$$

¹La métrica permite definir productos escalares relativistas, subir y bajar índices, y distinguir entre componentes contravariantes y covariantes. En particular, satisface $g^{\mu\alpha}g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu$.

1.3. GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Usaremos la convención de Einstein de suma sobre índices repetidos. Es decir, si un índice aparece una vez arriba y una vez abajo, se entiende que se suma sobre todos sus valores:

$$A_\mu B^\mu = \sum_{\mu=0}^3 A_\mu B^\mu = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3. \quad (1.20)$$

Los índices griegos toman valores espacio-temporales

$$\mu, \nu, \rho, \sigma, \dots = 0, 1, 2, 3.$$

mientras que los índices latinos denotan únicamente componentes espaciales

$$i, j, k, \dots = 1, 2, 3.$$

1.3.1. Vectores contravariantes y covariantes

Un vector geométrico puede escribirse como combinación lineal de los vectores de una base. En coordenadas x^μ , la base natural del espacio tangente se denota por:

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \quad (1.21)$$

Por tanto, un vector se escribe como

$$V = V^\mu \partial_\mu. \quad (1.22)$$

Aquí es importante distinguir entre el vector completo, sus componentes y los vectores de la base. Las cantidades V^μ son las componentes contravariantes del vector, y por eso llevan índices superiores. En cambio, ∂_μ son los vectores de la base coordenada, y llevan índice inferior.

Bajo un cambio de coordenadas $x^\mu \mapsto x'^\mu$, las componentes contravariantes del vector se transforman como:

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu. \quad (1.23)$$

La base, sin embargo, se transforma de forma opuesta:

$$\partial'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu. \quad (1.24)$$

Por eso el objeto completo $V = V^\mu \partial_\mu$ es independiente del sistema de coordenadas elegido.

De forma dual, un covector se escribe como:

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu$$

donde las ω_μ representan las componentes covariantes del covector, y dx^μ son los elementos de la base dual.

Siguiendo un razonamiento similar, las componentes covariantes y la base dual se transforman bajo $x^\mu \mapsto x'^\mu$ siguiendo la siguiente regla:

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu \quad dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu. \quad (1.25)$$

La métrica permite pasar de componentes contravariantes a covariantes, y viceversa:

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu, \quad V^\mu = g^{\mu\nu} V_\nu. \quad (1.26)$$

Ejemplo 1

Si $V^\mu = (V^0, V^1, V^2, V^3)$, entonces, con la métrica de Minkowski,

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu = (V^0, -V^1, -V^2, -V^3). \quad (1.27)$$

□

Así, para el cuadvivector posición se tiene:

$$x^\mu = (x^0, \vec{x}) = (t, \vec{x}), \quad x_\mu = (t, -\vec{x}). \quad (1.28)$$

1.3.2. Derivadas parciales y operador d'Alembertiano

La derivada parcial, que mide cómo cambian numéricamente las componentes de un objeto, se denota por:

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \quad (1.29)$$

Al subir el índice con la métrica obtenemos $\partial^\mu = g^{\mu\nu} \partial_\nu$, que con nuestra convención de signos:

$$\partial_\mu = (\partial_0, \partial_i), \quad \partial^\mu = (\partial_0, -\partial_i). \quad (1.30)$$

donde $\partial_0 = \frac{\partial}{\partial t}$, $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$.

El operador d'Alembertiano generaliza para un espacio-tiempo de Minkowski el operador laplaciano clásico, quedando definido como el producto escalar del cuadrigradiante consigo mismo:

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \partial_0^2 - \nabla^2, \quad (1.31)$$

donde $\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$.

De esta forma, el operador cuadrivivector se puede representar como:

$$p^\mu = i\partial^\mu. \quad (1.32)$$

donde las componentes espaciales y temporal vienen dadas por:

$$p^0 = i\frac{\partial}{\partial x^0} = i\frac{\partial}{\partial t}, \quad p^i = i\partial^i = -i\partial_i = -i\frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (1.33)$$

Derivadas covariantes

En un espacio plano, como el espacio de Minkowski escrito en coordenadas cartesianas, las derivadas covariantes coinciden con las derivadas parciales. Sin embargo, en coordenadas generales o en espacios curvos, es necesario introducir términos de conexión para que las derivadas transformen correctamente como tensores.

Para un vector contravariante, la derivada covariante se define como

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\rho}^\nu V^\rho. \quad (1.34)$$

1.3. GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Para un covector, la derivada covariante es

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\rho \omega_\rho. \quad (1.35)$$

La conexión se denota mediante los símbolos de Christoffel, estos coeficientes indican cómo cambia la base de vectores de un punto a otro. En una variedad con métrica $g_{\mu\nu}$, y usando la conexión de Levi-Civita, los símbolos de Christoffel vienen dados explícitamente por:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}). \quad (1.36)$$

Esta conexión es compatible con la métrica $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$, y no tiene torsión $\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \Gamma_{\nu\mu}^\rho$.

Dado un tensor de tipo (r, s) , $T^{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \beta_s}$, su derivada covariante queda definida según:

$$\begin{aligned} \nabla_\mu T^{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \beta_s} &= \partial_\mu T^{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \beta_s} \\ &+ \sum_{k=1}^r \Gamma_{\mu\rho}^{\alpha_k} T^{\alpha_1 \dots \rho \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \beta_s} \\ &- \sum_{k=1}^s \Gamma_{\mu\beta_k}^\rho T^{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \rho \dots \beta_s}. \end{aligned} \quad (1.37)$$

donde en la primera suma se sustituye el índice contravariante α_k por ρ , mientras que en la segunda suma se sustituye el índice covariante β_k por ρ .

Derivada exterior

La derivada exterior es una operación que actúa sobre formas diferenciales. A diferencia de la derivada covariante, no depende de la métrica ni de los símbolos de Christoffel.

Si f es una función escalar, es decir, una 0-forma, su derivada exterior es:

$$df = \partial_\mu f dx^\mu. \quad (1.38)$$

Si ω es una 1-forma, $\omega = \omega_\mu dx^\mu$, su derivada exterior es la 2-forma

$$d\omega = \partial_\mu \omega_\nu dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (1.39)$$

Debido a la antisimetría del producto exterior,

$$dx^\mu \wedge dx^\nu = -dx^\nu \wedge dx^\mu, \quad (1.40)$$

también podemos escribir

$$d\omega = \frac{1}{2} (\partial_\mu \omega_\nu - \partial_\nu \omega_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (1.41)$$

La componente de $d\omega$ es, por tanto,

$$(d\omega)_{\mu\nu} = \partial_\mu \omega_\nu - \partial_\nu \omega_\mu. \quad (1.42)$$

Si escribimos esta expresión usando derivadas covariantes, obtenemos

$$(d\omega)_{\mu\nu} = \nabla_\mu \omega_\nu - \nabla_\nu \omega_\mu. \quad (1.43)$$

Sustituyendo explícitamente los términos de conexión,

$$\begin{aligned}\nabla_\mu \omega_\nu - \nabla_\nu \omega_\mu &= (\partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\rho \omega_\rho) - (\partial_\nu \omega_\mu - \Gamma_{\nu\mu}^\rho \omega_\rho) \\ &= \partial_\mu \omega_\nu - \partial_\nu \omega_\mu - \Gamma_{\mu\nu}^\rho \omega_\rho + \Gamma_{\nu\mu}^\rho \omega_\rho.\end{aligned}\quad (1.44)$$

Para la conexión de Levi-Civita, que es simétrica en los índices inferiores, los términos de conexión se cancelan. Por tanto:

$$(d\omega)_{\mu\nu} = \partial_\mu \omega_\nu - \partial_\nu \omega_\mu. \quad (1.45)$$

Esto muestra que la derivada exterior de una 1-forma no depende de la conexión, sino únicamente de la parte antisimétrica de sus derivadas parciales.

Para una p -forma general, $\omega = \frac{1}{p!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p}$, la derivada exterior se define como:

$$d\omega = \frac{1}{p!} \partial_\nu \omega_{\mu_1 \dots \mu_p} dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p}. \quad (1.46)$$

Equivalentemente, en componentes,

$$(d\omega)_{\nu\mu_1 \dots \mu_p} = (p+1) \partial_{[\nu} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]}, \quad (1.47)$$

donde los corchetes indican antisimetrización² de los índices.

Relación entre derivada covariante y derivada exterior

La derivada covariante mide cómo cambia un tensor teniendo en cuenta la variación de la base. Por eso depende de la conexión

En cambio, la derivada exterior mide la variación antisimétrica de una forma diferencial y no necesita conexión. La razón es que, al antisimetrizar, los términos simétricos de la conexión de Levi-Civita se cancelan.

1.3.3. Producto escalar relativista

El producto escalar entre dos cuadvectores se define mediante la métrica:

$$V \cdot W = g_{\mu\nu} V^\mu W^\nu = V_\nu W^\nu. \quad (1.49)$$

En particular, para el cuadrimento,

$$p^\mu = i\partial^\mu = (p^0, \vec{p}) = (E, \vec{p}), \quad p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu = (E, -\vec{p}). \quad (1.50)$$

Lo que nos permite discernir el siguiente resultado:

$$p^\mu p_\mu = p^\mu g_{\mu\nu} p^\nu = E^2 - |\vec{p}|^2. \quad (1.51)$$

Para una partícula de masa m , esta cantidad es invariante y satisface

$$p^\mu p_\mu = m^2. \quad (1.52)$$

²La antisimetrización de índices consiste en tomar una expresión tensorial y quedarse únicamente con la parte que cambia de signo al intercambiar dos índices. Para dos índices, como

$$T_{[\mu\nu]} \equiv \frac{1}{2} (T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}). \quad (1.48)$$

1.4. Matrices de Dirac

Las matrices de Dirac γ^μ aparecen al construir ecuaciones relativistas de primer orden en derivadas, como la ecuación de Dirac. Estas matrices satisfacen el álgebra de Clifford asociada a la métrica de Minkowski,

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}. \quad (1.53)$$

Con la convención de signatura se obtiene:

$$(\gamma^0)^2 = 1, \quad (\gamma^i)^2 = -1, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.54)$$

Además, γ^0 es hermítica, mientras que las matrices espaciales γ^i son antihermíticas:

$$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i. \quad (1.55)$$

De forma compacta, esto puede escribirse como

$$(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0. \quad (1.56)$$

1.4.1. Matriz γ^5

La matriz γ^5 se define como:

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3. \quad (1.57)$$

Esta matriz satisface

$$(\gamma^5)^2 = 1, \quad (\gamma^5)^\dagger = \gamma^5, \quad \{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0. \quad (1.58)$$

Es decir, γ^5 es hermítica, su cuadrado es la identidad y anticonmuta con todas las matrices γ^μ . Esta matriz será fundamental para describir quiralidad y proyectores quirales.

1.4.2. Generadores espinoriales de Lorentz

Se define también el tensor

$$\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu], \quad (1.59)$$

donde

$$[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = \gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma^\nu \gamma^\mu. \quad (1.60)$$

Los objetos $\sigma^{\mu\nu}$ actuarán como generadores de las transformaciones de Lorentz sobre espinores.

1.4.3. Representación quiral o de Weyl

Una representación especialmente útil del álgebra de matrices γ^μ es la representación quiral, también llamada representación de Weyl. En ella:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{K} \\ \mathbb{K} & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} -\mathbb{K} & 0 \\ 0 & \mathbb{K} \end{pmatrix}. \quad (1.61)$$

Aquí $\mathbb{K}$ representa la matriz identidad 2×2 , y σ^i son las matrices de Pauli. Esta representación separa de forma natural las componentes quirales izquierda y derecha de un espinor.

1.4.4. Representación estándar

Otra representación habitual es la representación ordinaria o estándar. En esta base:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.62)$$

Esta representación es útil en muchos cálculos explícitos porque separa de forma clara las componentes de energía positiva y negativa en el límite no relativista.

1.4.5. Matrices sigma de Weyl

También se definen los objetos:

$$\sigma^\mu = (\mathbb{1}, \vec{\sigma}), \quad \bar{\sigma}^\mu = (\mathbb{1}, -\vec{\sigma}). \quad (1.63)$$

Estas matrices son útiles para escribir espinores de Weyl y para separar la estructura quiral de las ecuaciones relativistas.

1.4.6. Trazas útiles de matrices gamma

En el cálculo de secciones eficaces y tasas de desintegración aparecen con frecuencia trazas de productos de matrices gamma. Algunas identidades básicas son:

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4\eta^{\mu\nu}. \quad (1.64)$$

Para cuatro matrices gamma:

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(\eta^{\mu\nu} \eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\rho} \eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho}). \quad (1.65)$$

Y con una matriz γ^5 :

$$\text{Tr}(\gamma^5 \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}. \quad (1.66)$$

1.5. Matrices de Pauli

Las matrices de Pauli se definen como:

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.67)$$

Estas matrices satisfacen la identidad

$$\sigma^i \sigma^j = \delta^{ij} \mathbb{1} + i\epsilon^{ijk} \sigma^k. \quad (1.68)$$

Esta relación recoge tanto su parte simétrica:

$$\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta^{ij} \mathbb{1}, \quad (1.69)$$

: como su parte antisimétrica:

$$[\sigma^i, \sigma^j] = 2i\epsilon^{ijk} \sigma^k. \quad (1.70)$$

1.6. Problemas MC Relativista

En mecánica cuántica no relativista, el estado de una partícula $|\psi\rangle$ evoluciona temporalmente mediante la ecuación de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = H\psi(\vec{x}, t), \quad (1.71)$$

donde

$$\psi(\vec{x}, t) = \langle \vec{x} | \psi(t) \rangle \quad (1.72)$$

es la función de onda en la representación de posiciones y H es el Hamiltoniano.

Para una teoría libre no relativista, la energía viene dada por

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m}, \quad \vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}. \quad (1.73)$$

Sustituyendo el operador momento en la relación de energía se obtiene la ecuación de Schrödinger libre:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi. \quad (1.74)$$

En este caso, la densidad $\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2$ puede interpretarse como una densidad de probabilidad de encontrar la partícula en el intervalo $[\vec{x}, \vec{x} + d\vec{x}]$.

Además, satisface una ecuación de continuidad:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{j}, \quad (1.75)$$

que expresa la conservación de la probabilidad, donde la corriente de probabilidad es:

$$\vec{j} = \frac{i\hbar}{2m} \left(\psi \vec{\nabla} \psi^* - \psi^* \vec{\nabla} \psi \right). \quad (1.76)$$

1.6.1. Densidades de probabilidad negativas

El problema aparece cuando construimos una teoría relativista de una sola partícula. La relación relativista entre energía y momento es

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (1.77)$$

Promoviendo la energía y el momento a operadores,

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla}, \quad (1.78)$$

se obtiene

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = (-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4) \psi. \quad (1.79)$$

Equivalentemente,

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \nabla^2 \psi - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi. \quad (1.80)$$

En unidades naturales, esta ecuación toma la forma:

$$(\square + m^2) \psi = 0, \quad (1.81)$$

que es la ecuación de Klein–Gordon.

Aunque esta ecuación es relativista, no permite interpretar directamente ρ como una densidad de probabilidad positiva. La cantidad conservada que se obtiene a partir de la ecuación de Klein–Gordon es:

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi \right). \quad (1.82)$$

Esta densidad satisface de nuevo una ecuación de continuidad,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{j}. \quad (1.83)$$

Sin embargo, a diferencia del caso no relativista, esta ρ puede tomar cualquier signo. Es decir,

$$\rho \in \mathbb{R}, \quad \rho \not\geq 0. \quad (1.84)$$

Por tanto, no puede interpretarse como una densidad de probabilidad. La razón profunda es que la ecuación de Klein–Gordon es una ecuación diferencial de segundo orden en el tiempo. Por ello, las condiciones iniciales ψ y $\partial\psi/\partial t$ son independientes, lo que permite que la densidad ρ , aunque sea real, pueda ser negativa.

1.6.2. Energías negativas

Otro problema característico de las ecuaciones de onda relativistas es la aparición de soluciones con energías negativas. En el caso no relativista, las ecuaciones de onda libres solo tienen soluciones de energía positiva. Por ejemplo, para la ecuación de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi, \quad (1.85)$$

podemos tomar soluciones de onda plana de la forma

$$\psi(\vec{x}, t) \sim e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})/\hbar} = e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}, \quad (1.86)$$

con $E = \frac{\vec{p}^2}{2m}$. Como $\vec{p}^2 \geq 0$, se tiene

$$E > 0. \quad (1.87)$$

En cambio, para una ecuación relativista libre, como la de Klein–Gordon en unidades naturales, la relación de dispersión es:

$$E^2 = \vec{p}^2 + m^2. \quad (1.88)$$

Por tanto:

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}. \quad (1.89)$$

1.6. PROBLEMAS MC RELATIVISTA

Como las soluciones pueden aparecer con ambos signos de la energía:

$$\begin{cases} \psi_+ \sim e^{-ip_\mu x^\mu} = e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}, \\ \psi_- \sim e^{+ip_\mu x^\mu} = e^{+i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}. \end{cases} \quad (1.90)$$

Actuando con el operador energía $i\partial_t$, se obtiene

$$i\frac{\partial\psi_+}{\partial t} = +E\psi_+, \quad (1.91)$$

mientras que

$$i\frac{\partial\psi_-}{\partial t} = -E\psi_-. \quad (1.92)$$

Por tanto:

$$\psi_+ \text{ tiene energía } +E > 0, \quad \psi_- \text{ tiene energía } -E < 0. \quad (1.93)$$

Estos problemas indican que la interpretación correcta no debe hacerse en términos de una función de onda relativista de una sola partícula, sino mediante teoría cuántica de campos, donde las soluciones de energía negativa se reinterpretan en términos de antipartículas y los campos, no las funciones de onda, son los objetos fundamentales.

Capítulo 2

Simetrías de Lorentz y Poincaré

Mencionamos en la Introducción que la teoría cuántica de campos es una síntesis de los principios de la mecánica cuántica y de la relatividad especial. Nuestra primera tarea será entender cómo se implementa la simetría de Lorentz en la teoría de campos.

Estudiaremos las representaciones del grupo de Lorentz en términos de campos e introduciremos los campos escalar, espinorial y vectorial. Examinaremos después la información proveniente de la invariancia de Poincaré.

Este capítulo es bastante matemático y formal, pero una comprensión de este enfoque en teoría de grupos simplifica enormemente la construcción de los Lagrangianos para los distintos campos y proporciona en general una comprensión más profunda de diversos aspectos de la TCC.

2.1. Grupos y Grupos de Lie

Antes de estudiar simetrías continuas, como las transformaciones de Lorentz o Poincaré, conviene recordar qué es un grupo y cómo actúa sobre espacios vectoriales.

2.1.1. Grupo

Un grupo es un conjunto de elementos G , no necesariamente numerable, dotado de una ley de composición interna $\cdot : G \times G \longrightarrow G$, tal que, para cualesquiera $a, b, c \in G$, se satisfacen las siguientes propiedades:

1. **Cierre:**

$$a, b \in G \implies a \cdot b \in G. \quad (2.1)$$

2. **Asociatividad:**

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c. \quad (2.2)$$

3. **Elemento neutro:** existe un elemento $e \in G$ tal que

$$a \cdot e = e \cdot a = a, \quad \forall a \in G. \quad (2.3)$$

4. **Elemento inverso:** para cada $a \in G$, existe un elemento $a^{-1} \in G$ tal que

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e. \quad (2.4)$$

La operación del grupo no tiene por qué ser conmutativa. Es decir, en general $a \cdot b \neq b \cdot a$. Cuando sí se cumple $a \cdot b = b \cdot a$ para todo par de elementos, el grupo se llama *abeliano*.

2.1.2. Grupos de Lie

Un grupo de Lie es un grupo cuyos elementos dependen de forma continua y diferenciable de un conjunto de parámetros reales. Es decir, si $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_N)$ es un conjunto de N parámetros reales, podemos escribir sus elementos como $g(\theta) \in G$.

El elemento neutro se obtiene para un valor particular de los parámetros, que normalmente se toma como $\theta = 0$:

$$g(0) = e. \quad (2.5)$$

Además, el inverso de un elemento cercano a la identidad puede escribirse como

$$g^{-1}(\theta) = g(-\theta). \quad (2.6)$$

La dimensión del grupo de Lie es el número de parámetros independientes que lo describen. En este caso, $\dim G = N$.

Subgrupo

Un subgrupo H de un grupo G es un subconjunto de G que también tiene estructura de grupo con la misma ley de composición. Es decir, si $H \subset G$, y $h_1, h_2 \in H$, entonces:

$$h_1 h_2 \in H, \quad h_1^{-1} \in H. \quad (2.7)$$

Subgrupo Invariante

Un subgrupo H se dice invariante, o normal, si para todo $h \in H$ y todo $g \in G$, se cumple:

$$ghg^{-1} \in H. \quad (2.8)$$

Esto significa que, al conjugar un elemento de H por cualquier elemento del grupo G , el resultado sigue perteneciendo a H .

Grupo Simple

Un grupo simple es aquel que no contiene ningún subgrupo invariante propio. Es decir, sus únicos subgrupos invariantes son el subgrupo trivial y el propio grupo:

$$H = \{e\}, \quad \text{o} \quad H = G. \quad (2.9)$$

Por tanto, un grupo simple no puede descomponerse en partes normales más pequeñas.

2.2. Representaciones

Una representación de un grupo consiste en asociar a cada elemento del grupo un operador lineal que actúe sobre un espacio vectorial. Más precisamente, una representación D de un grupo G sobre un espacio vectorial V es una aplicación $D_R : G \longrightarrow GL(V)$, tal que:

$$D_R(g_1 g_2) = D_R(g_1) D_R(g_2), \quad (2.10)$$

y

$$D_R(e) = \mathbb{1}. \quad (2.11)$$

2.2. REPRESENTACIONES

Aquí $GL(V)$ es el grupo de transformaciones lineales invertibles sobre V , y suele denominarse base de la representación R . Si V tiene dimensión n , entonces $D_R(g)$ puede representarse como una matriz $n \times n$.

La representación permite describir cómo actúan las simetrías del grupo sobre objetos matemáticos concretos, como vectores, campos, espinores o tensores. Una misma simetría abstracta puede actuar sobre objetos distintos de formas diferentes. Por eso es necesario distinguir entre el grupo abstracto y sus distintas representaciones.

2.2.1. Representaciones equivalentes

Dos representaciones D_R y $D_{R'}$ se dice que son equivalentes si están relacionadas mediante un cambio de base. Es decir, si existe una matriz invertible S tal que

$$D_{R'}(g) = S^{-1} D_R(g) S, \quad \forall g \in G. \quad (2.12)$$

En ese caso, ambas representaciones describen la misma acción del grupo, pero escrita en bases distintas del espacio vectorial. Por tanto, no representan física o geoméricamente situaciones diferentes, sino la misma estructura expresada con coordenadas distintas.

2.2.2. Representaciones Irreducibles

Una representación R se dice reducible si deja invariante algún subespacio no trivial del espacio vectorial sobre el que actúa. Es decir, si existe un subespacio $W \subset V$, con $W \neq \{0\}$, $W \neq V$, tal que

$$D_R(g)W \subset W, \quad \forall g \in G. \quad (2.13)$$

Esto significa que, si un vector empieza dentro de W , la acción del grupo lo mantiene siempre dentro de W . El subespacio W no se mezcla con el resto del espacio bajo la acción del grupo.

Si no existe ningún subespacio no trivial invariante, la representación se llama irreducible.

$$R \text{ irreducible (irr)} \iff \nexists W \subset V \text{ no trivial tal que } D_R(g)W \subset W. \quad (2.14)$$

Una representación es completamente reducible si puede escribirse como suma directa¹ de representaciones irreducibles:

$$R = R_1 \oplus R_2 \oplus \cdots \oplus R_n. \quad (2.15)$$

En una base adecuada, las matrices de la representación adoptan forma diagonal por bloques²:

$$D_R(g) = \begin{pmatrix} D_{R_1}(g) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D_{R_2}(g) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_{R_n}(g) \end{pmatrix}. \quad (2.16)$$

¹Dado un espacio vectorial V , se dice que V es la *suma directa* de dos subespacios U y W , y se escribe $V = U \oplus W$, si todo vector $v \in V$ se escribe de forma única como $v = u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$, o equivalentemente, si $V = U + W$ y $U \cap W = \{0\}$. Un elemento se escribe como un par ordenado (u, w) , $u \in U$, $w \in W$, o equivalentemente como $u + w$. Ambas notaciones son equivalentes. La diferencia es que $u + w$ se emplea cuando U y W son subespacios de un mismo espacio V , mientras que (u, w) se utiliza cuando U y W son espacios abstractos sin un ambiente común.

²Cada bloque actúa sobre un subespacio invariante distinto.

Ejemplo 1

Sea el grupo $G = \mathbb{Z}_2 = \{e, r\}$, con $r^2 = e$. Definimos la representación $\rho : \mathbb{Z}_2 \rightarrow GL(\mathbb{R}^2)$ mediante:

$$\rho(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(r) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

El espacio $V = \mathbb{R}^2$ se descompone como $V = U \oplus W$, donde

$$U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}, \\ W = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}.$$

Ambos subespacios son invariantes bajo la acción del grupo:

$$\rho(r) \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \in U, \quad \rho(r) \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -y \end{pmatrix} \in W. \quad (2.18)$$

La restricción de ρ a cada subespacio define dos representaciones irreducibles:

$$\begin{aligned} \rho_1 : \rho_1(e) &= (1), \quad \rho_1(r) = (1) && \text{(representación trivial),} \\ \rho_2 : \rho_2(e) &= (1), \quad \rho_2(r) = (-1) && \text{(representación alternante).} \end{aligned}$$

Ambas son irreducibles por actuar sobre espacios de dimensión 1. La descomposición $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$ se hace explícita en la estructura diagonal por bloques:

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \rho_1(r) \oplus \rho_2(r). \quad (2.19)$$

□

Ejemplo 2

Consideramos ahora la representación $\rho : \mathbb{Z}_2 \rightarrow GL(\mathbb{R}^2)$ dada por:

$$\rho(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(r) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.20)$$

que corresponde a la matriz de permutación que intercambia las dos componentes. Para encontrar los subespacios invariantes calculamos los autovalores de $\rho(r)$:

$$\det(\rho(r) - \lambda I) = \lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1, \quad (2.21)$$

con autovectores asociados $v_1 = (1, 1)$ para $\lambda = 1$ y $v_2 = (1, -1)$ para $\lambda = -1$. Los subespacios invariantes son entonces

$$U = \text{span}\{(1, 1)\}, \\ W = \text{span}\{(1, -1)\},$$

como se comprueba explícitamente:

$$\rho(r) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in U, \quad \rho(r) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in W. \quad (2.22)$$

2.3. GENERADORES DE UN GRUPO DE LIE

Tomando $\{v_1, v_2\}$ como nueva base, la matriz de cambio de base y su inversa son

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.23)$$

La representación en la nueva base resulta

$$\tilde{\rho}(r) = P^{-1} \rho(r) P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2.24)$$

que es diagonal por bloques. La descomposición en irreducibles es por tanto

$$\tilde{\rho}(r) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \rho_1(r) \oplus \rho_2(r), \quad (2.25)$$

donde ρ_1 es la representación trivial ($r \mapsto 1$) y ρ_2 es la representación alternante ($r \mapsto -1$). La física no cambia al hacer este procedimiento: únicamente hemos elegido la base en la que la estructura de suma directa se hace manifiesta.

2.3. Generadores de un grupo de Lie

En un grupo de Lie, cerca de la identidad, cualquier elemento puede escribirse en términos de sus generadores. Si D_R es una representación del grupo, entonces, para una transformación infinitesimal:

$$D_R(\delta\theta) = \mathbb{1} - i\delta\theta_a T_R^a + \mathcal{O}(\delta\theta^2). \quad (2.26)$$

donde los generadores T_R^a de la representación R se definen³ como:

$$T_R^a = i \left. \frac{\partial D_R(\theta)}{\partial \theta_a} \right|_{\theta=0}. \quad (2.27)$$

En otras palabras, los generadores describen el comportamiento del grupo cerca de la identidad. Para una transformación finita, la representación puede escribirse como:

$$D_R(\theta) = \exp(-i\theta_a T_R^a). \quad (2.28)$$

Propiedad 1

Toda representación D_R unitaria es completamente reducible.

Propiedad 2

Dadas dos matrices $D_R(g_1) = \exp(-i\alpha_a T_R^a)$ y $D_R(g_2) = \exp(-i\beta_a T_R^a)$, su producto es igual a $D_R(g_1 g_2)$ y, por lo tanto, debe ser de la forma $\exp(-i\delta_a T_R^a)$, para algún $\delta_a(\alpha, \beta)$,

$$e^{-i\alpha_a T_R^a} e^{-i\beta_a T_R^a} = e^{-i\delta_a T_R^a}. \quad (2.29)$$

³El factor i en la definición se escoge de manera que, si en la representación R los generadores son hermíticos $(T_R^a)^\dagger = T_R^a$, entonces las matrices $D_R(g)$ sean unitarias. En este caso R es una *representación unitaria*.

Si A, B son matrices, en general $e^A e^B \neq e^{A+B}$, por lo que en general $\delta_a \neq \alpha_a + \beta_a$. Tomando el logaritmo y expandiendo hasta segundo orden en α y β , obtenemos

$$\begin{aligned} i\delta_a T_R^a &= \log \left\{ \left[1 + i\alpha_a T_R^a + \frac{1}{2}(i\alpha_a T_R^a)^2 \right] \left[1 + i\beta_a T_R^a + \frac{1}{2}(i\beta_a T_R^a)^2 \right] \right\} \\ &= \log \left[1 + i(\alpha_a + \beta_a) T_R^a - \frac{1}{2}(\alpha_a T_R^a)^2 - \frac{1}{2}(\beta_a T_R^a)^2 - \alpha_a \beta_b T_R^a T_R^b \right]. \end{aligned} \quad (2.30)$$

Expandiendo el logaritmo, $\log(1+x) \simeq x - x^2/2$, y teniendo en cuenta que los T_R^a no conmutan, obtenemos:

$$\alpha_a \beta_b [T_R^a, T_R^b] = i\gamma_c(\alpha, \beta) T_R^c, \quad (2.31)$$

con:

$$\gamma_c(\alpha, \beta) = -2(\delta_c(\alpha, \beta) - \alpha_c - \beta_c).$$

Como esto debe cumplirse para todo α y β , γ_c debe ser lineal en α_a y en β_a , de modo que la relación entre γ y α, β debe tener la forma general:

$$\gamma_c = \alpha_a \beta_b f^{ab}_c$$

para algunas constantes f^{ab}_c .

2.4. Álgebra de Lie del grupo

Cuando cambiamos la representación, en general la forma explícita e incluso las dimensiones de las matrices $D_R(g)$ cambiarán. Sin embargo, existe una propiedad importante de un grupo de Lie que es independiente de la representación. Esta es su álgebra de Lie, que introducimos ahora.

Como hemos visto, los generadores de un grupo de Lie satisfacen relaciones de conmutación que definen lo que llamamos álgebra de Lie del grupo. En general:

$$[T_R^a, T_R^b] = i f^{abc} T_R^c. \quad (2.32)$$

Las constantes f^{abc} se llaman constantes de estructura del grupo. Son independientes de la representación elegida y codifican la estructura local del grupo cerca de la identidad.

Si todas las constantes de estructura son cero, $f^{abc} = 0$, entonces todos los generadores conmutan, y el grupo es abeliano.

Así, las constantes de estructura definen el álgebra de Lie, y el problema de encontrar todas las representaciones matriciales de un álgebra de Lie se reduce al problema algebraico de encontrar todas las posibles soluciones matriciales T_R^a de la ec (2.29).

2.4.1. Operadores de Casimir

En el estudio de las representaciones, los operadores de Casimir desempeñan un papel muy importante. Estos son operadores contruidos a partir de los T^a , por lo que conmutan con todos los generadores del grupo. Es decir, un operador C es de Casimir si

$$[C, T^a] = 0, \quad \forall a. \quad (2.33)$$

2.4. ÁLGEBRA DE LIE DEL GRUPO

Por el lema de Schur, en una representación irreducible todo operador que conmuta con todos los generadores debe ser proporcional a la identidad:

$$C = \lambda \mathbb{1}. \quad (2.34)$$

De esta forma, podemos usar la constante λ para etiquetar representaciones irreducibles.

Ejemplo 3

En $SU(2)$, los generadores satisfacen

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k. \quad (2.35)$$

El operador

$$\vec{J}^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2 \quad (2.36)$$

conmuta con todos los generadores:

$$[\vec{J}^2, J_i] = 0. \quad (2.37)$$

Por tanto, $\vec{J}^2$ es un operador de Casimir. En una representación irreducible de $SU(2)$, se cumple

$$\vec{J}^2 = j(j+1)\mathbb{1}, \quad (2.38)$$

donde j etiqueta la representación.

2.4.2. Grupos compactos

Un grupo de Lie se dice que es compacto si su variedad paramétrica es compacta. De forma intuitiva, esto significa que sus parámetros viven en un espacio cerrado y acotado.

Por ejemplo, el grupo de rotaciones es compacto, ya que sus parámetros angulares están acotados y las rotaciones vuelven periódicamente sobre sí mismas. En cambio, el grupo de traslaciones espaciales no es compacto, porque sus parámetros pueden tomar valores arbitrariamente grandes:

Si el grupo es compacto, entonces sus representaciones irreducibles de dimensión finita son unitarias. Además, los parámetros que etiquetan las representaciones suelen tomar valores discretos. En cambio, para grupos no compactos, pueden aparecer representaciones unitarias de dimensión infinita y parámetros continuos. Por ello, las representaciones de dimensión finita de grupos no compactos no son, en general, unitarias.

La relevancia física se encuentra en el hecho de que en una representación unitaria los generadores son operadores hermíticos y, de acuerdo con las reglas de la mecánica cuántica, solo los operadores hermíticos pueden identificarse con observables. Si un grupo es no compacto, para identificar sus generadores con observables físicos necesitamos una representación de dimensión infinita. Veremos en este capítulo que los grupos de Lorentz y de Poincaré son no compactos, y que las representaciones de dimensión infinita se obtienen introduciendo el espacio de Hilbert de estados de una partícula.

2.5. Grupo de Lorentz

El grupo de Lorentz se define como el grupo de transformaciones lineales de coordenadas, $x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, que deja invariante la siguiente forma cuadrática:

$$g_{\mu\nu}x^\mu x^\nu = t^2 - x^2 - y^2 - z^2. \quad (2.39)$$

por lo que es isomorfo al grupo $O(1,3)$, es decir, el grupo de transformaciones ortogonales que mantienen la métrica de Minkowski.

La condición que debe satisfacer la matriz Λ para pertenecer a este grupo es:

$$g_{\mu\nu}x'^\mu x'^\nu = g_{\mu\nu}(\Lambda^\mu{}_\rho x^\rho)(\Lambda^\nu{}_\sigma x^\sigma) = g_{\rho\sigma}x^\rho x^\sigma. \quad (2.40)$$

Dado que esto debe ser cierto para cualquier x , se deduce:

$$g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma. \quad (2.41)$$

En notación matricial, esto se puede reescribir como $g = \Lambda^T g \Lambda$, por lo que calculando el determinante a ambos lados se obtiene $(\det \Lambda)^2 = 1$ o $\det \Lambda = \pm 1$.

Las transformaciones con $\det \Lambda = -1$, que denominamos *impropias*, siempre se pueden escribir como el producto de una transformación con $\det \Lambda = +1$ y una transformación discreta que invierte el signo de un número impar de coordenadas. Trabajaremos, por lo tanto, exclusivamente con las transformaciones con $\det \Lambda = +1$, que se conocen por *transformaciones propias*, y definen un subgrupo de $O(3,1)$ denotado por $SO(3,1)$.

Escribiendo explícitamente la componente 00 encontramos:

$$1 = (\Lambda^0{}_0)^2 - \sum_{i=1}^3 (\Lambda^i{}_0)^2 \quad (2.42)$$

lo que implica que $(\Lambda^0{}_0)^2 \geq 1$. Por lo tanto, el grupo de Lorentz propio tiene dos componentes desconectadas, una con $\Lambda^0{}_0 \geq 1$ y otra con $\Lambda^0{}_0 \leq -1$, llamadas *ortocrona* y *no ortocrona*, respectivamente. Cualquier transformación no ortocrona puede escribirse como el producto de una transformación ortocrona y una inversión discreta.

El grupo de estas transformaciones se puede clasificar en cuatro clases:

1. *Ortocronas* ($\Lambda^0{}_0 \geq 1$) *propias* ($\det \Lambda = +1$): Forman un grupo que se pueden conectar con la identidad mediante sucesivas transformaciones infinitesimales. Sus elementos son *rotaciones* en las tres dimensiones espaciales y *boosts*. Estas últimas relacionan los sistemas de coordenadas de dos observadores inerciales (que se mueven con velocidad relativa constante).

Las demás obviamente no forman grupo, y se pueden escribir como producto de inversiones y transformaciones ortocronas propias.

1. *No ortocronas* ($\Lambda^0{}_0 \leq -1$) *propias* ($\det \Lambda = +1$): Transformaciones tipo:

$$\Lambda_P \times \{\text{diag}(-, -, -, -), \text{diag}(-, -, +, +), \text{diag}(-, +, -, +), \text{diag}(-, +, +, -)\}.$$

Incluye a las inversiones totales, $\text{diag}(-, -, -, -)$.

2.5. GRUPO DE LORENTZ

2. *Ortocronas* ($\Lambda^0_0 \geq 1$) *impropias* ($\det \Lambda = -1$): Transformaciones tipo:

$$\Lambda_P \times \{\text{diag}(+, +, +, -), \text{diag}(+, +, -, +), \text{diag}(+, -, +, +), \text{diag}(+, -, -, -)\}.$$

Incluyen a las inversiones espaciales, $\text{diag}(+, -, -, -)$.

3. *No ortocronas* ($\Lambda^0_0 \leq -1$) *impropias* ($\det \Lambda = -1$): Transformaciones tipo:

$$\Lambda_P \times \{\text{diag}(-, -, -, +), \text{diag}(-, -, +, -), \text{diag}(-, +, -, -), \text{diag}(-, +, +, +)\}.$$

Incluyen a las inversiones temporales: *operatornamediag* $(-, +, +, +)$.

Es conveniente factorizar todas estas transformaciones discretas y redefinir el grupo de Lorentz como la componente de $SO(3, 1)$ para la que $\Lambda^0_0 \geq 1$.

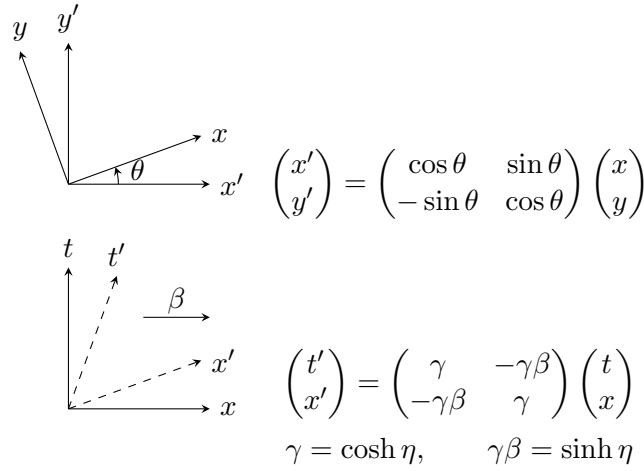


Figura 2.1: Rotación espacial y *boost* de Lorentz.

De esta forma, si consideramos una transformación infinitesimal:

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \quad (2.43)$$

la condición de grupo implica:

$$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}. \quad (2.44)$$

La matriz de la transformación es, por lo tanto, antisimétrica, y si su dimensión es 4×4 , tiene seis elementos independientes. Estos se identifican fácilmente, en primer lugar tenemos las transformaciones que dejan t invariante. Este es simplemente el grupo de rotación $SO(3)$, generado por las tres rotaciones en los planos (x, y) , (x, z) e (y, z) . Además, tenemos tres transformaciones en los planos (t, x) , (t, y) y (t, z) , que dejan invariantes $t^2 - x^2$, etc. Una transformación que deja invariante $t^2 - x^2$ se llama *impulso* (boost) a lo largo del eje x , y puede escribirse como

$$t \rightarrow \gamma(t + vx), \quad x \rightarrow \gamma(x + vt), \quad (2.45)$$

con $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$ y $-1 < v < 1$. Su significado físico se entiende mirando el límite de v pequeño, donde se reduce a la transformación de velocidades de la mecánica clásica. Es, por tanto, la generalización relativista de una transformación de velocidades. Los seis parámetros independientes del grupo de Lorentz pueden tomarse entonces como los tres ángulos de rotación y las tres componentes de la velocidad v .

2.6. Representaciones del grupo de Lorentz

Hemos visto que el grupo de Lorentz tiene seis parámetros, los seis elementos independientes de la matriz antisimétrica $\omega_{\mu\nu}$, a los que corresponden seis generadores. Es conveniente etiquetar los generadores como $J^{\mu\nu}$, con un par de índices antisimétricos (μ, ν) , de modo que $J^{\mu\nu} = -J^{\nu\mu}$. Un elemento genérico Λ del grupo de Lorentz se escribe por lo tanto como

$$\Lambda = e^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}}. \quad (2.46)$$

El factor $1/2$ en el exponente compensa el hecho de que estamos sumando sobre todos μ, ν en lugar de sobre los pares independientes con $\mu < \nu$, y por lo tanto cada generador se cuenta dos veces.

Por definición, un conjunto de objetos ϕ^i , con $i = 1, \dots, n$, se transforma en una representación R de dimensión n del grupo de Lorentz como:

$$\phi^i \rightarrow \left[e^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J_R^{\mu\nu}} \right]^i_j \phi^j, \quad (2.47)$$

donde $\exp\{-(i/2)\omega_{\mu\nu}J_R^{\mu\nu}\}$ es una representación matricial de dimensión n del elemento abstracto del grupo de Lorentz y $J_R^{\mu\nu}$ son los generadores de Lorentz en la representación R , que son matrices $n \times n$.

Bajo una transformación infinitesimal con parámetros infinitesimales $\omega_{\mu\nu}$, la variación de ϕ^i es

$$\delta\phi^i = -\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(J_R^{\mu\nu})^i_j \phi^j. \quad (2.48)$$

En $(J_R^{\mu\nu})^i_j$ el par de índices μ, ν identifica el generador, mientras que los índices i, j son los índices matriciales de la representación que estamos considerando.

2.6.1. Representaciones escalar y vectorial

Todas las cantidades físicas pueden clasificarse según sus propiedades de transformación bajo el grupo de Lorentz. Así, un *escalar*, es una cantidad que resulta invariante bajo el grupo⁴. Un *cuadrivector contravariante*⁵ V^μ se puede definir como un objeto que satisface la siguiente ley de transformación:

$$V^\mu \rightarrow \Lambda^\mu{}_\nu V^\nu, \quad (2.49)$$

con $\Lambda^\mu{}_\nu$ definido por la condición (2.13). Las coordenadas espacio-temporales x^μ son el ejemplo más sencillo de cuadrivector, aunque otro ejemplo particularmente importante, es el cuádrimomento $p^\mu = (E, \mathbf{p})$.

La forma explícita de los generadores $(J_R^{\mu\nu})^i_j$ depende de la representación particular que estemos considerando.

Para un escalar ϕ , el índice i toma un único valor, por lo que es una representación unidimensional, y $(J^{\mu\nu})^i_j$ es una matriz 1×1 , es decir, un número, para cada par dado (μ, ν) . Como por definición sobre un escalar la transformación de Lorentz es la transformación identidad, $\delta\phi = 0$, y $J^{\mu\nu} = 0$.

⁴Un escalar de Lorentz típico en física de partículas es la masa en reposo de una partícula.

⁵Un cuadrivector covariante V_μ se transforma como $V_\mu \rightarrow \Lambda_\mu{}^\nu V_\nu$, con $\Lambda_\mu{}^\nu = \eta_{\mu\rho}\eta^\rho{}_\sigma\Lambda^\sigma{}_\mu$.

2.6. REPRESENTACIONES DEL GRUPO DE LORENTZ

La representación de cuadrivector es más interesante. En este caso cada generador $J^{\mu\nu}$ se representa mediante una matriz 4×4 $(J^{\mu\nu})^\rho{}_\sigma$, que de forma explícita satisface:

$$(J^{\mu\nu})^\rho{}_\sigma = i(\eta^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - \eta^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu). \quad (2.50)$$

Esto puede mostrarse observando que la variación de un cuadrivector V^μ bajo una transformación de Lorentz infinitesimal es $\delta V^\mu = \omega^\mu{}_\nu V^\nu$, que puede reescribirse como

$$\delta V^\rho = -\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (J^{\mu\nu})^\rho{}_\sigma V^\sigma, \quad (2.51)$$

con $(J^{\mu\nu})^\rho{}_\sigma$ dado por la ec. (2.50). Esta representación es irreducible, ya que una transformación genérica mezcla las cuatro componentes del cuadrivector, y por lo tanto, no existe ningún cambio de base que nos permita escribir $(J^{\mu\nu})^\rho{}_\sigma$ en forma diagonal por bloques.

Podemos usar la expresión explícita de esta representación para analizar las relaciones de conmutación.

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(\eta^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma} J^{\nu\rho}). \quad (2.52)$$

Esta es el álgebra de Lie de $SO(3,1)$. Es conveniente redefinir los seis generadores $J^{\mu\nu}$ en dos clases de vectores espaciales,

$$J^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} J^{jk}, \quad K^i = J^{i0}. \quad (2.53)$$

En términos de J^i , K^i el álgebra de Lie se convierte en:

$$[J^i, J^j] = i\epsilon^{ijk} J^k, \quad (2.54)$$

$$[J^i, K^j] = i\epsilon^{ijk} K^k, \quad (2.55)$$

$$[K^i, K^j] = -i\epsilon^{ijk} J^k. \quad (2.56)$$

La ecuación (2.54) es el álgebra de Lie de $SU(2)$, lo que relaciona J^i con el momento angular. En cambio, la ec. (2.56) expresa el hecho de que $\mathbf{K}$ es un vector espacial.

Introduciendo las definiciones $\theta^i = (1/2)\epsilon^{ijk}\omega^{jk}$ y $\eta^i = \omega^{i0}$:

$$\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} = \omega_{12} J^{12} + \omega_{13} J^{13} + \omega_{23} J^{23} + \sum_{i=1}^3 \omega_{i0} J^{i0} = \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J} - \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{K}, \quad (2.57)$$

donde usamos $\omega_{i0} = -\omega^{i0} = -\eta^i$ mientras que $\omega_{12} = \omega^{12} = \theta^3$, etc. Una transformación de Lorentz puede escribirse como:

$$\Lambda = \exp\{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J} + i\boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{K}\}. \quad (2.58)$$

Con nuestras definiciones, una rotación de ángulo $\theta > 0$ en el plano (x, y) rota en sentido antihorario la posición de un punto P respecto a un sistema de referencia fijo (este es el punto de vista “activo”; alternatively, podemos decir que mantenemos P fijo y rotamos el sistema de referencia en sentido horario; este es el punto de vista “pasivo”), mientras que al realizar un impulso de velocidad v sobre una partícula en reposo, obtenemos una partícula con velocidad $+v$.

Resumen Geométrico

Una transformación de Lorentz propia puede escribirse como producto de rotaciones y boosts. Las rotaciones se parametrizan mediante tres ángulos $\theta_x, \theta_y, \theta_z \in [0, 2\pi)$, mientras que los boosts se parametrizan mediante las componentes de la velocidad $\beta = (\beta_x, \beta_y, \beta_z)$, con $\beta_i \in (-1, 1)$.

En particular, las rotaciones alrededor de los ejes x, y, z vienen representadas por:

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix} \quad R_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_y & 0 & \sin \theta_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{pmatrix} \quad (2.59)$$

$$R_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ 0 & \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los boosts en las direcciones x, y, z son

$$L_x = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta_x & 0 & 0 \\ \gamma\beta_x & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L_y = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & \gamma\beta_y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \gamma\beta_y & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.60)$$

$$L_z = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \gamma\beta_z \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \gamma\beta_z & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}.$$

Usando la notación $c_\theta \equiv \cos \theta, s_\theta \equiv \sin \theta, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$, y cambiando el parámetro de velocidad β por la rapidez η , definida como:

$$\eta = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right), \quad (2.61)$$

donde $\eta \in (-\infty, \infty)$, para hacer los boosts aditivos en sus parámetros, los generadores infinitesimales se escriben como:

$$J^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.62)$$

$$K^1 = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.63)$$

2.6. REPRESENTACIONES DEL GRUPO DE LORENTZ

Observamos que los K^i no son hermíticos en esta representación, ya que $(K^i)^\dagger = -K^i$.

Es útil introducir las combinaciones $A^m = \frac{1}{2}(J^m + iK^m)$ y $B^m = \frac{1}{2}(J^m - iK^m)$, que satisfacen las relaciones

$$[A^k, A^\ell] = i\epsilon^{k\ell m} A^m, \quad [B^k, B^\ell] = i\epsilon^{k\ell m} B^m, \quad [A^k, B^\ell] = 0. \quad (2.64)$$

Por tanto, el álgebra de Lorentz se descompone como suma directa de dos álgebras $SU(2)$. Sin embargo, esto no implica que los grupos $SO(1,3)$ y $SU(2) \times SU(2)$ sean isomorfos. La razón es que $SU(2) \times SU(2)$ es compacto, mientras que $SO(1,3)$ no lo es.

Esta descomposición permite clasificar las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz mediante dos etiquetas (j_1, j_2) , con dimensión $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$. Estas representaciones son de dimensión finita, aunque no unitarias. La representación de grupo viene dada por

$$\Lambda = \exp \{ -i (\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J} + \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{K}) \}. \quad (2.65)$$

2.6.2. Representación tensorial